Servicios en Red 6.1
Streaming HLS con Nginx y FFmpeg

Manuel Acosta

Índice

1. Configuración de Nginx.....3
2. Envío del vídeo con Ffmpeg.....3
3. Prueba en un navegador web.....4

1. Configuración de Nginx

Instalamos el nginx:

```
root@principal:/home/usuario# sudo apt install nginx libnginx-mod-rtmp
```

Configuración HLS en /etc/nginx/nginx.conf:

```
  GNU nano 7.2                    /etc/nginx/nginx.conf

        include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
        include /etc/nginx/sites-enabled/*;
}

rtmp {
  server {
    listen 1935;
    chunk_size 4096;

    application hls {
      live on;
      hls on;
      hls_path /var/www/html/hls;
      hls_fragment 5;
      hls_playlist_length 30;
    }
  }
}
#mail {
```

Configuración:

```
root@principal:/home/usuario# sudo mkdir -p /var/www/html/hls
root@principal:/home/usuario# sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/hls
root@principal:/home/usuario# sudo systemctl restart nginx
```

2. Envío del vídeo con Ffmpeg

Instalamos ffmpeg:

```
root@principal:/home/usuario# sudo apt install ffmpeg
```

Comando para iniciar el streaming:

```
root@principal:/home/usuario/Vídeos# ffmpeg -re -i /home/usuario/Vídeos/video.mp4
 -c:v libx264 -c:a aac -f flv rtmp://localhost/hls/video
ffmpeg version 5.1.8-0+deb12u1 Copyright (c) 2000-2025 the FFmpeg developers
```

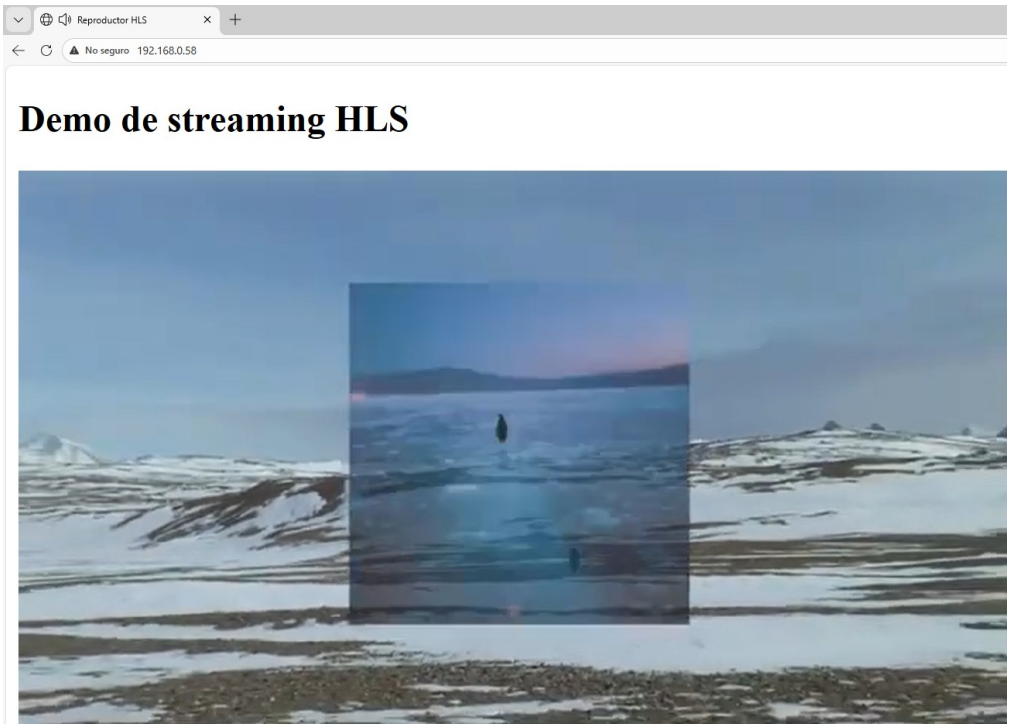
3. Prueba en un navegador web

He creado el siguiente html:

```
  GNU nano 7.2                    /var/www/html/hls/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Reproductor HLS</title>
</head>
<body>
  <h2>Demo de streaming HLS</h2>

  <video controls autoplay width="640">
    <source
      src="http://192.168.0.58/hls/video.m3u8"
      type="application/x-mpegURL">
    Tu navegador no soporta HLS.
  </video>
</body>
</html>
```

Ahora mientras se hace el streaming desde otra máquina accedo a la dirección y puedo ver la transmisión perfectamente:



(Algunos navegadores no soportan HLS, use Edge)